

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240106 123240112
NAMA	:	Jonathan Enrico Pratama Albertus Bagus Dahnang Yoga Abadi
PLUG	:	IF-E
NAMA ASISTEN	:	Khatama Putra Bintoro

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Jonathan Enrico Pratama	123240106
Albertus Bagus Dahnang Yoga	123240112
Abadi	

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Khatama Putra
NIM. 123230053

Bintoro
NIM. 123230059

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Pemilihan Menu paling Sehat di McDonald's India. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Jonathan Enrico Pratama

NIM. 123240106

Albertus Bagus D.Y.A

NIM. 123240112

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir.....	2
1.3 Manfaat Proyek Akhir.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Dasar Teori.....	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset.....	6
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan.....	9
2.4 Perhitungan & Algoritma.....	2
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem.....	12
BAB III JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas.....	3
3.1 Jadwal Pengerjaan.....	3
3.2 Pembagian Tugas.....	3
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	4
4.2 Kesimpulan.....	4
4.3 Saran.....	4
DAFTAR PUSTAKA.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri makanan cepat saji (fast food) telah berkembang pesat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sektor **hospitality dan pariwisata** modern. McDonald's, sebagai salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia, menyajikan ratusan pilihan menu dengan kandungan gizi yang sangat bervariasi — mulai dari kalori, lemak, protein, karbohidrat, hingga kadar sodium.

Di sisi lain, wisatawan dan konsumen masa kini semakin sadar akan pentingnya **pola makan sehat**, termasuk saat berwisata atau berada di restoran cepat saji. Namun, mereka sering kali kesulitan dalam menentukan menu mana yang paling sehat karena banyaknya pilihan menu yang tersedia dan minimnya pemahaman terhadap kandungan nutrisi tiap menu.

Permasalahan ini semakin kompleks karena tidak ada panduan terstruktur yang secara sistematis membantu konsumen membandingkan dan memilih menu berdasarkan kriteria kesehatan secara objektif. Konsumen cenderung memilih berdasarkan selera atau harga, bukan berdasarkan nilai gizi.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan yang mampu mengolah data nutrisi menu McDonald's secara terstruktur dan menghasilkan rekomendasi menu paling sehat menggunakan metode yang ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Weighted Product (WP)**, yaitu metode pengambilan keputusan multikriteria yang melakukan perkalian terbobot antar kriteria sehingga menghasilkan nilai vektor yang merepresentasikan tingkat keunggulan setiap alternatif menu secara proporsional dan akurat.

Solusi yang diusulkan adalah membangun **Sistem Pendukung Keputusan (SPCK)** berbasis metode **Weighted Product (WP)** menggunakan dataset nutrisi menu McDonald's India yang terdiri dari 141 menu dan 10 kriteria nutrisi. Sistem ini akan:

- Mengolah 10 kriteria nutrisi: energi, protein, total lemak, lemak jenuh, trans fat, kolesterol, karbohidrat, total gula, gula tambahan, dan sodium
- Menentukan jenis kriteria (benefit/cost) dan bobot kepentingan tiap kriteria
- Menghitung **Vektor S** untuk setiap alternatif menu melalui perkalian terbobot
- Menghitung **Vektor V** sebagai nilai preferensi akhir untuk merangking 141 menu dari yang paling sehat
- Menyajikan hasil rekomendasi menu paling sehat secara transparan dan mudah dipahami konsumen

1.2 Tujuan Proyek Akhir

1. Membangun sistem pendukung keputusan pemilihan menu McDonald's India paling sehat dari 141 pilihan menu menggunakan metode **Weighted Product (WP)**.
2. Menerapkan perhitungan Vektor S dan Vektor V pada 10 kriteria nutrisi dataset menu McDonald's India untuk menghasilkan perankingan menu secara objektif.
3. Membantu konsumen dan wisatawan dalam membuat keputusan makan yang lebih sehat di McDonald's berdasarkan data nutrisi yang terukur.
4. Mengidentifikasi menu dengan profil gizi terbaik dari berbagai kategori menu yang tersedia di McDonald's India.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Bagi Konsumen/Wisatawan:

- Memudahkan pemilihan menu sehat dari 141 pilihan menu McDonald's tanpa harus memahami ilmu gizi secara mendalam.
- Meningkatkan kesadaran konsumen terhadap kandungan nutrisi seperti kalori, lemak jenuh, sodium, dan gula tambahan dalam makanan cepat saji.

Bagi Industri Hospitality & Pariwisata:

- Mendukung tren *healthy tourism* dan wisata kuliner yang bertanggung jawab terhadap kesehatan.
- Dapat menjadi referensi bagi pengelola restoran dalam mempromosikan menu-menu bergizi kepada tamu.

Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan:

- Memberikan contoh nyata penerapan metode **Weighted Product (WP)** pada dataset nutrisi nyata di bidang hospitality.
- Menjadi referensi akademik untuk penelitian serupa di bidang sistem pendukung keputusan multikriteria.

Bagi Penulis/Peneliti:

- Meningkatkan kemampuan dalam mengolah dataset nutrisi nyata, menerapkan perhitungan WP (Vektor S & Vektor V) dengan 10 kriteria, dan menganalisis hasil keputusan berbasis data.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

1. Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau *Decision Support System* (DSS) merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam situasi yang melibatkan banyak kriteria dan alternatif. Menurut Turban (2005), SPK adalah sistem yang mampu membantu para pengambil keputusan dalam melakukan analisis terhadap data yang kompleks dengan menggunakan berbagai model keputusan. SPK tidak bertujuan untuk menggantikan keputusan manusia, melainkan menyediakan informasi yang terstruktur dan objektif sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

SPK memiliki tiga komponen utama, yaitu manajemen data (*data management*), manajemen model (*model management*), dan antarmuka pengguna (*user interface*). Ketiga komponen ini bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan rekomendasi keputusan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Multiple Attribute Decision Making (MADM)

Multiple Attribute Decision Making (MADM) merupakan suatu metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria atau atribut yang telah ditetapkan. Menurut Kusumadewi dkk. (2006), MADM digunakan untuk melakukan penilaian atau seleksi terhadap beberapa alternatif dalam jumlah yang terbatas dengan kriteria yang bersifat multidimensi.

Proses penyelesaian masalah MADM secara umum terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- Menentukan alternatif yang akan dievaluasi.
- Menentukan kriteria atau atribut yang relevan.
- Memberikan nilai pada setiap alternatif berdasarkan setiap kriteria.
- Memberikan bobot kepentingan pada setiap kriteria.
- Mengevaluasi dan meranking alternatif berdasarkan metode yang digunakan.

Beberapa metode yang termasuk dalam kategori MADM antara lain *Simple Additive Weighting* (SAW), *Weighted Product* (WP), *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS), dan *Analytic Hierarchy Process* (AHP).

3. Metode *Weighted Product* (WP)

a. Pengertian *Weighted Product*

Metode *Weighted Product* (WP) merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan nilai setiap kriteria. Setiap nilai kriteria harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot kriteria yang bersangkutan sebelum dilakukan proses perkalian (Yoon, 1989). Perbedaan mendasar antara metode WP dengan metode SAW terletak pada operasi matematikanya, di mana WP menggunakan operasi perkalian (*product*) sedangkan SAW menggunakan operasi penjumlahan.

Keunggulan metode WP adalah kemampuannya dalam mempertimbangkan seluruh kriteria secara proporsional melalui operasi perkalian terbobot, sehingga kelemahan pada satu kriteria tidak dapat begitu saja dikompensasi oleh kelebihan pada kriteria lain. Hal ini membuat hasil penilaian menjadi lebih cermat dan representatif.

b. Jenis Kriteria

Dalam metode WP, setiap kriteria diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu:

- ***Benefit***, yaitu kriteria yang bersifat menguntungkan, di mana semakin tinggi nilainya maka semakin baik. Pada penelitian ini, kriteria yang termasuk *benefit* adalah **Protein (g)**, karena kandungan protein yang tinggi mencerminkan nilai gizi yang lebih baik bagi tubuh.
- ***Cost***, yaitu kriteria yang bersifat merugikan, di mana semakin rendah nilainya maka semakin baik. Pada penelitian ini, kriteria yang termasuk *cost* adalah **Energy (kCal)**, **Total Fat (g)**, **Added Sugars (g)**, dan **Sodium (mg)**, karena nilai yang terlalu tinggi pada keempat kriteria tersebut berdampak negatif terhadap kesehatan konsumen.

c. Langkah-Langkah Perhitungan *Weighted Product*

i. Normalisasi Bobot

Langkah pertama adalah melakukan normalisasi bobot pada setiap kriteria sehingga jumlah keseluruhan bobot bernilai 1. Rumus normalisasi bobot adalah sebagai berikut:

$$W_j = \frac{w_j}{\sum_{j=1}^n w_j}$$

Keterangan:

- W_j = bobot ternormalisasi kriteria ke-j
- w_j = bobot awal kriteria ke-j
- n = jumlah kriteria

ii. Menghitung Vektor S

Langkah kedua adalah menghitung nilai Vektor S untuk setiap alternatif. Vektor S merepresentasikan nilai keseluruhan setiap alternatif berdasarkan perkalian terbobot seluruh kriteria. Rumus perhitungan Vektor S adalah:

$$S_i = \prod_{j=1}^n X_{ij}^{W_j}$$

Keterangan:

- S_i = nilai Vektor S alternatif ke-i
- X_{ij} = nilai kriteria ke-*j* dari alternatif ke-i
- W_j = bobot ternormalisasi kriteria ke-j
- Kriteria benefit menggunakan pangkat positif $(+W_j)(+W_j)$
- Kriteria cost menggunakan pangkat negatif $(-W_j)(-W_j)$

iii. Menghitung Vektor V

Langkah ketiga adalah menghitung nilai Vektor V sebagai nilai preferensi akhir setiap alternatif. Vektor V diperoleh dengan membagi Vektor S setiap alternatif dengan jumlah keseluruhan nilai Vektor S. Rumusnya adalah:

$$V_i = \frac{S_i}{\sum_{i=1}^m S_i}$$

Keterangan:

- V_i = nilai Vektor V (nilai preferensi) alternatif ke-i
- S_i = nilai Vektor S alternatif ke-i
- m = jumlah alternatif

iv. Perangkingan

Langkah terakhir adalah merangking seluruh alternatif berdasarkan nilai Vektor V yang telah diperoleh. Alternatif dengan nilai Vektor V terbesar merupakan alternatif terbaik atau paling direkomendasikan.

Ranking: $V_1 > V_2 > V_3 > \dots > V_m$

4. McDonald's dan Informasi Nutrisi

McDonald's merupakan jaringan restoran cepat saji (*fast food*) terbesar di dunia yang beroperasi di lebih dari 100 negara. Sebagai bagian dari industri hospitality dan pariwisata, McDonald's menyajikan berbagai pilihan menu yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari berbagai kalangan, termasuk wisatawan. McDonald's India secara khusus menyediakan **141 menu** yang terbagi dalam 7 kategori, yaitu *Regular Menu*, *Breakfast Menu*, *McCafe Menu*, *Desserts Menu*, *Gourmet Menu*, *Beverages Menu*, dan *Condiments Menu*.

Setiap menu McDonald's memiliki informasi kandungan nutrisi yang terdiri dari 10 komponen, yaitu energi (kCal), protein (g), total lemak (g), lemak jenuh (g), lemak trans (g), kolesterol (mg), total karbohidrat (g), total gula (g), gula tambahan (g), dan sodium (mg). Informasi nutrisi ini menjadi dasar dalam penentuan kriteria pada penelitian ini.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

1. Deskripsi Masalah

Industri makanan cepat saji (*fast food*) merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat dalam dunia hospitality dan pariwisata. McDonald's sebagai salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia menyajikan ratusan pilihan menu dengan kandungan nutrisi yang sangat bervariasi. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi konsumen, khususnya wisatawan, yang ingin memilih menu dengan profil gizi terbaik namun dihadapkan pada banyaknya pilihan yang tersedia.

Konsumen pada umumnya tidak memiliki cukup pengetahuan untuk mengevaluasi kandungan nutrisi setiap menu secara mandiri. Tanpa panduan yang terstruktur, keputusan pemilihan menu cenderung didasarkan pada selera atau harga semata, bukan pada pertimbangan kesehatan. Padahal, kandungan kalori, lemak, gula tambahan, dan sodium yang berlebihan dalam makanan cepat saji dapat berdampak negatif terhadap kesehatan jangka panjang, terutama bagi wisatawan yang mengonsumsi makanan cepat saji secara rutin selama perjalanan.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan yang mampu mengevaluasi dan merangking menu McDonald's secara objektif berdasarkan kandungan nutrisinya, sehingga konsumen dapat membuat pilihan yang lebih sehat dengan mudah.

2. Pengambil Keputusan

Pengambil keputusan dalam skenario ini adalah **konsumen atau wisatawan** yang berkunjung ke restoran McDonald's dan ingin memilih menu yang paling

sehat sesuai dengan kebutuhan gizinya. Selain itu, sistem ini juga dapat dimanfaatkan oleh **ahli gizi atau tenaga kesehatan** yang memberikan rekomendasi pola makan kepada kliennya, serta **pengelola restoran** dalam rangka mempromosikan pilihan menu yang lebih sehat kepada pelanggan.

Dalam konteks akademik, pengambil keputusan pada penelitian ini adalah **peneliti** yang berperan dalam menentukan kriteria, menetapkan bobot kepentingan tiap kriteria, dan menjalankan proses perhitungan metode *Weighted Product* (WP) untuk menghasilkan rekomendasi menu terbaik.

3. Tujuan Akhir

Tujuan akhir dari skenario kasus ini adalah menghasilkan **perangkingan menu McDonald's India dari yang paling sehat hingga yang kurang sehat** berdasarkan lima kriteria nutrisi yang telah ditetapkan, yaitu kandungan kalori, protein, total lemak, gula tambahan, dan sodium. Hasil perangkingan tersebut kemudian disajikan melalui aplikasi berbasis *Streamlit* yang interaktif, sehingga pengguna dapat secara langsung menyesuaikan bobot kriteria sesuai kebutuhan dan preferensi masing-masing, serta melihat visualisasi hasil perhitungan secara real-time.

4. Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah **McDonald's India Menu Nutrition Dataset** yang bersumber dari platform *Kaggle* (<https://www.kaggle.com/datasets/deepcontractor/mcdonalds-india-menu-nutrition-facts>). Dataset ini memuat informasi kandungan nutrisi dari seluruh menu yang tersedia di McDonald's India dan dapat diakses secara publik untuk keperluan penelitian dan edukasi.

Dataset terdiri dari **141 item menu** yang terbagi ke dalam **7 kategori**, yaitu:

No	Kategori Menu	Keterangan
1	<i>Regular Menu</i>	Menu utama burger, wraps, dan makanan berat
2	<i>Breakfast Menu</i>	Menu sarapan pagi
3	<i>McCafe Menu</i>	Minuman kopi dan menu kafe
4	<i>Desserts Menu</i>	Menu penutup dan camilan manis
5	<i>Gourmet Menu</i>	Menu premium pilihan

6	<i>Beverages Menu</i>	Minuman selain kafe
7	<i>Condiments Menu</i>	Saus dan pelengkap makanan

Secara keseluruhan, dataset memiliki **13 kolom atribut** yang terdiri dari nama kategori menu, nama item menu, ukuran per sajian, serta 10 kolom kandungan nutrisi. Dari 10 kolom nutrisi yang tersedia, penelitian ini menggunakan **5 kriteria nutrisi** yang paling relevan terhadap penilaian kesehatan menu, sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

No	Nama Kolom	Satuan	Jenis Kriteria	Keterangan
1	<i>Energy</i>	kCal	<i>Cost</i>	Kalori per sajian; semakin rendah semakin baik
2	<i>Protein</i>	g	<i>Benefit</i>	Kandungan protein; semakin tinggi semakin baik
3	<i>Total Fat</i>	g	<i>Cost</i>	Total lemak; semakin rendah semakin baik
4	<i>Added Sugars</i>	g	<i>Cost</i>	Gula tambahan; semakin rendah semakin baik
5	<i>Sodium</i>	mg	<i>Cost</i>	Kandungan garam; semakin rendah semakin baik

Nilai kalori dalam dataset berkisar antara **0 hingga 834 kCal** per sajian, kandungan protein antara **0 hingga 39,47 g**, total lemak antara **0 hingga 49,63 g**, gula tambahan antara **0 hingga 64,22 g**, dan sodium antara **0 hingga 2.399,49 mg**. Rentang nilai yang sangat bervariasi ini menunjukkan perbedaan profil gizi yang signifikan antar menu, sehingga penggunaan metode *Weighted Product* sangat relevan untuk melakukan evaluasi dan perbandingan secara objektif.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Daftar Kriteria

Sistem menggunakan 5 kriteria nutrisi yang dipilih dari 10 kolom yang tersedia pada dataset. Penetapan jenis kriteria dan bobot didasarkan pada kajian kesehatan gizi, di mana protein bersifat *benefit* (semakin tinggi semakin baik) dan keempat kriteria lainnya bersifat *cost* (semakin rendah semakin baik).

No	Kode Kriteria	Nama Kriteria	Satuan	Jenis	Bobot Awal (wj)
C1	Energy (kCal)	Kalori	kCal	Cost	0,25
C2	Protein (g)	Protein	g	Benefit	0,30
C3	Total fat (g)	Total Lemak	g	Cost	0,20
C4	Added Sugars (g)	Gula Tambahan	g	Cost	0,10
C5	Sodium (mg)	Sodium	mg	Cost	0,15
				Total	1,00

Karena total bobot sudah bernilai 1,00, maka bobot di atas langsung digunakan sebagai bobot ternormalisasi (W_j).

Daftar Alternatif (Data Sample)

Dari 141 menu yang tersedia, diambil 5 menu sebagai data *sample* untuk pemodelan dan ilustrasi perhitungan:

No	Kode	Nama Menu	Kategori
A1	–	McVeggie™ Burger	Regular Menu

A2	–	McAloo Tikki Burger®	Regular Menu
A3	–	McSpicy™ Paneer Burger	Regular Menu
A4	–	Spicy Paneer Wrap	Regular Menu
A5	–	American Veg Burger	Regular Menu

Matriks Keputusan (Nilai Kriteria Tiap Alternatif)
Skala Penilaian

No	Nama Menu (Alternatif)	C1 – Kalori (kCal) [Cost]	C2 – Protein (g) [Benefit]	C3 – Lemak (g) [Cost]	C4 – Gula Tambahan (g) [Cost]	C5 – Sodium (mg) [Cost]
A1	McVeggie™ Burger	402.05	10.24	13.83	4.49	706.13
A2	McAloo Tikki Burger®	339.52	8.50	11.31	4.07	545.34
A3	McSpicy™ Paneer Burger	652.76	20.29	39.45	5.27	1,074.58
A4	Spicy Paneer Wrap	674.68	20.96	39.10	1.08	1,087.46
A5	American Veg Burger	512.17	15.30	23.45	4.76	1,051.24
	Nilai MIN	339.52	8.50	11.31	1.08	545.34
	Nilai MAX	674.68	20.96	39.45	5.27	1,087.46

Sistem tidak menggunakan skala konversi tambahan karena data yang digunakan adalah **nilai riil** dari dataset nutrisi (bukan skala 1–5 atau sejenisnya). Nilai tiap kriteria diambil

langsung dari kolom dataset sesuai satuannya (kCal, gram, mg), lalu diproses melalui rumus Weighted Product secara langsung.

2.4 Perhitungan & Algoritma

Metode Weighted Product (WP) bekerja melalui empat langkah utama berikut:

Langkah 1 : Normalisasi Bobot (W_j)

Bobot awal setiap kriteria dinormalisasi sehingga jumlahnya bernilai 1. Rumus normalisasi:

$$W_j = w_j / \sum w_j$$

Karena total bobot awal pada penelitian ini sudah bernilai 1,00 ($0,25 + 0,30 + 0,20 + 0,10 + 0,15 = 1,00$), maka bobot ternormalisasi sama dengan bobot awal:

Kriteria	w_j	W_j (ternormalisasi)
C1 - Kalori	0,25	0,25
C2 – Protein	0,30	0,30
C3 – Lemak	0,20	0,20
C4 – Gula Tambahan	0,10	0,10
C5 – Sodium	0,15	0,15

Langkah 2 : Menghitung Vektor S

Vektor S dihitung dengan mengalikan semua nilai kriteria yang telah dipangkatkan dengan bobot ternormalisasinya. Kriteria *benefit* menggunakan pangkat positif ($+W_j$), sedangkan kriteria *cost* menggunakan pangkat negatif ($-W_j$).

$$S_i = (X_{i1})^{(-W1)} \times (X_{i2})^{(+W2)} \times (X_{i3})^{(-W3)} \times (X_{i4})^{(-W4)} \times (X_{i5})^{(-W5)}$$

Contoh perhitungan untuk A1 (McVeggie™ Burger):

$$S_1 = (402,05)^{(-0,25)} \times (10,24)^{(+0,30)} \times (13,83)^{(-0,20)} \times (4,49)^{(-0,10)} \times (706,13)^{(-0,15)}$$

$$S_1 = (0,2231) \times (1,9886) \times (0,5870) \times (0,8611) \times (0,2854)$$

$$S_1 \approx 0,05755$$

Hasil Vektor S seluruh alternatif sample:

Alternatif	Vektor S
A1 McVeggie™ Burger	0,05755
A2 McAloo Tikki Burger®	0,06891
A3 McSpicy™ Paneer Burger	0,03142
A4 Spicy Paneer Wrap	0,03407
A5 American Veg Burger	0,04288
ΣS	0,23483

Langkah 3 — Menghitung Vektor V

Vektor V adalah nilai preferensi akhir setiap alternatif, diperoleh dengan membagi Vektor S masing-masing alternatif dengan total keseluruhan Vektor S.

$$V_i = S_i / \Sigma S_i$$

$$V_1 (\text{McVeggie™ Burger}) = 0,05755 / 0,23483 \approx 0,24508$$

$$V_2 (\text{McAloo Tikki Burger®}) = 0,06891 / 0,23483 \approx 0,29344$$

$$V_3 (\text{McSpicy™ Paneer Burger}) = 0,03142 / 0,23483 \approx 0,13381$$

$$V_4 (\text{Spicy Paneer Wrap}) = 0,03407 / 0,23483 \approx 0,14508$$

$$V_5 (\text{American Veg Burger}) = 0,04288 / 0,23483 \approx 0,18259$$

Langkah 4 — Perangkingan

Alternatif diurutkan dari nilai Vektor V terbesar ke terkecil. Nilai V terbesar menunjukkan menu yang paling sehat.

Rank	Alternatif	Vektor V
1	McAloo Tikki Burger®	0,29344
2	McVeggie™ Burger	0,24508
3	American Veg Burger	0,18259
4	Spicy Paneer Wrap	0,14508
5	McSpicy™ Paneer Burger	0,13381

Kesimpulan dari data sample: **McAloo Tikki Burger®** merupakan menu paling sehat di antara kelima alternatif karena memiliki kalori terendah (339,52 kCal), lemak terendah (11,31 g), dan sodium terendah (545,34 mg) dibandingkan alternatif lainnya.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

(isi dengan source code program)

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import plotly.express as px
import plotly.graph_objects as go

# PAGE CONFIG
st.set_page_config(
    page_title="SPK WP – Menu Sehat McDonald's India",
    page_icon="🍔",
    layout="wide",
    initial_sidebar_state="expanded",
)

# CUSTOM CSS
st.markdown("""
<style>
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;
500;600;700;800&family=Space+Mono:wght@400;700&display=swap');

html, body, [class*="css"] {
    font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;
}

.main { background-color: #f7f8fa; }

/* Header */
.hero-header {
```

```

        background: linear-gradient(135deg, #da291c 0%, #ff6b35 60%, #ffc72c
100%);
        border-radius: 16px;
        padding: 2rem 2.5rem;
        color: white;
        margin-bottom: 1.5rem;
        box-shadow: 0 8px 32px rgba(218,41,28,0.25);
    }
    .hero-header h1 { font-size: 2.2rem; font-weight: 800; margin: 0;
letter-spacing: -0.5px; }
    .hero-header p { font-size: 1rem; margin: 0.4rem 0 0; opacity: 0.9; }

/* Metric Cards */
    .metric-card {
        background: white;
        border-radius: 12px;
        padding: 1.2rem 1.5rem;
        box-shadow: 0 2px 12px rgba(0,0,0,0.07);
        border-left: 4px solid #da291c;
        margin-bottom: 1rem;
    }
    .metric-card .label { font-size: 0.78rem; color: #888; font-weight: 600;
text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; }
    .metric-card .value { font-size: 1.6rem; font-weight: 800; color:
#1a1a2e; }

/* Step boxes */
    .step-box {
        background: white;
        border-radius: 12px;
        padding: 1.2rem 1.5rem;
        box-shadow: 0 2px 12px rgba(0,0,0,0.06);
        margin-bottom: 1rem;
    }
    .step-title {
        font-family: 'Space Mono', monospace;
        font-size: 0.8rem;
        color: #da291c;
        font-weight: 700;
        letter-spacing: 0.1em;
        margin-bottom: 0.5rem;
    }
}

/* Winner card */
    .winner-card {
        background: linear-gradient(135deg, #1a1a2e, #16213e);
        border-radius: 16px;
        padding: 2rem;
        color: white;
        text-align: center;
        box-shadow: 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.2);
    }
    .winner-card .rank1 { font-size: 3rem; }
    .winner-card h2 { font-size: 1.6rem; font-weight: 800; margin: 0.5rem 0
0.3rem; }
    .winner-card .score-badge {
        display: inline-block;
        background: #ffc72c;
        color: #1a1a2e;

```

```

font-weight: 800;
font-size: 1.1rem;
border-radius: 50px;
padding: 0.3rem 1.2rem;
margin: 0.5rem 0;
font-family: 'Space Mono', monospace;
}

/* Sidebar */
section[data-testid="stSidebar"] { background: #1a1a2e !important; }
section[data-testid="stSidebar"] * { color: #e8e8f0 !important; }
section[data-testid="stSidebar"] .stSlider > div { color: white !important; }

/* Dataframe tweaks */
.dataframe-container { border-radius: 10px; overflow: hidden; }

/* Tab styling */
button[data-baseweb="tab"] { font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif !important; font-weight: 600 !important; }
</style>
""", unsafe_allow_html=True)

#                                —                                LOAD                                DATA

@st.cache_data
def load_data():
    df = pd.read_csv("IndiaMcDs_Menu.csv")
    df.columns = df.columns.str.strip()
    # Kolom numerik
    num_cols = ['Energy (kCal)', 'Protein (g)', 'Total fat (g)', 'Sat Fat (g)',
                'Trans fat (g)', 'Cholesterols (mg)', 'Total carbohydrate (g)',
                'Total Sugars (g)', 'Added Sugars (g)', 'Sodium (mg)']
    for c in num_cols:
        df[c] = pd.to_numeric(df[c], errors='coerce')
    df.dropna(subset=num_cols, inplace=True)
    return df

df_all = load_data()

#                                —                                SIDEBAR

with st.sidebar:
    st.markdown("## ⚙️ Konfigurasi WP")
    st.markdown("---")

    st.markdown("### 📁 Filter Kategori")
    categories = ["Semua"] + sorted(df_all["Menu Category"].unique().tolist())
    selected_cat = st.selectbox("Kategori Menu", categories)

    st.markdown("### 📊 Jumlah Alternatif")
    top_n = st.slider("Tampilkan Top-N menu", min_value=5, max_value=30, value=10, step=1)

    st.markdown("---")
    st.markdown("### ⚖️ Bobot Kriteria")

```

```

st.caption("Geser slider untuk mengatur bobot kepentingan (0.0 -
1.0)")

w_energy = st.slider("🔥 Kalori (Cost)", 0.0, 1.0, 0.25, 0.05)
w_protein = st.slider("💪 Protein (Benefit)", 0.0, 1.0, 0.30, 0.05)
w_fat = st.slider("🍔 Total Lemak (Cost)", 0.0, 1.0, 0.20, 0.05)
w_sugar = st.slider("🍬 Gula Tambahan (Cost)", 0.0, 1.0, 0.10,
0.05)
w_sodium = st.slider("🧂 Sodium (Cost)", 0.0, 1.0, 0.15, 0.05)

total_w = w_energy + w_protein + w_fat + w_sugar + w_sodium
if abs(total_w - 1.0) > 0.001:
    st.warning(f"⚠️ Total bobot = {total_w:.2f} (idealnya = 1.00)")
else:
    st.success(f"✅ Total bobot = {total_w:.2f}")

st.markdown("---")
st.markdown("### 📄 Info")
st.markdown("""
**Dataset:** McDonald's India Menu
**Metode:** Weighted Product (WP)
**Kriteria:** 5 variabel nutrisi
""")

# ----- HEADER

st.markdown("""
<div class="hero-header">
  <h1>🥗 SPK Pemilihan Menu Sehat</h1>
  <p>McDonald's India - Metode Weighted Product (WP) | Praktikum SCPK -
UPN Veteran Yogyakarta</p>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

# ----- FILTER ----- DATA

if selected_cat == "Semua":
    df = df_all.copy()
else:
    df = df_all[df_all["Menu Category"] == selected_cat].copy()

# Kriteria yang digunakan
CRITERIA = {
    'Energy (kCal)' : {'type': 'cost', 'w': w_energy, 'label':
'Kalori (kCal)'},
    'Protein (g)' : {'type': 'benefit', 'w': w_protein, 'label':
'Protein (g)'},
    'Total fat (g)' : {'type': 'cost', 'w': w_fat, 'label':
'Total Lemak (g)'},
    'Added Sugars (g)': {'type': 'cost', 'w': w_sugar, 'label':
'Gula Tambahan (g)'},
    'Sodium (mg)' : {'type': 'cost', 'w': w_sodium, 'label':
'Sodium (mg)'},
}

crit_cols = list(CRITERIA.keys())

# ----- SUMMARY ----- METRICS

```

```

c1, c2, c3, c4 = st.columns(4)
with c1:
    st.markdown(f"""<div class="metric-card">
        <div class="label">Total Menu</div>
        <div class="value">{len(df)}</div>
    </div>""", unsafe_allow_html=True)
with c2:
    st.markdown(f"""<div class="metric-card">
        <div class="label">Kategori</div>
        <div class="value">{selected_cat}</div>
    </div>""", unsafe_allow_html=True)
with c3:
    st.markdown(f"""<div class="metric-card">
        <div class="label">Kriteria</div>
        <div class="value">5 Variabel</div>
    </div>""", unsafe_allow_html=True)
with c4:
    st.markdown(f"""<div class="metric-card">
        <div class="label">Top N Ditampilkan</div>
        <div class="value">{top_n}</div>
    </div>""", unsafe_allow_html=True)

# _____ TABS

tab1, tab2, tab3, tab4 = st.tabs([
     Dataset",
     Perhitungan WP",
     Ranking",
     Visualisasi"])

# =====
# TAB 1 – DATASET
# =====

with tab1:
    st.markdown("###  Data Nutrisi Menu")
    st.caption(f"Menampilkan {len(df)} item menu dari kategori:
    **{selected_cat}**")

    show_cols = ['Menu Category', 'Menu Items'] + crit_cols
    st.dataframe(
        df[show_cols].reset_index(drop=True),
        use_container_width=True,
        height=420,
    )

    st.markdown("###  Penjelasan Kriteria WP")
    crit_info = pd.DataFrame([
        {"Kriteria": v['label'], "Kolom": k, "Tipe": " Benefit" if
        v['type']=='benefit' else " Cost", "Bobot": v['w']}
        for k, v in CRITERIA.items()
    ])
    st.dataframe(crit_info, use_container_width=True, hide_index=True)

# =====
# TAB 2 – PERHITUNGAN WP
# =====

with tab2:
    # Normalisasi bobot
    total_w = sum(v['w'] for v in CRITERIA.values())
    if total_w == 0:
        st.error("Total bobot tidak boleh 0. Atur slider di sidebar.")

```

```

st.stop()

weights_norm = {k: v['w']/total_w for k, v in CRITERIA.items()}

st.markdown("""
<div class="step-box">
  <div class="step-title">LANGKAH 1 – NORMALISASI BOBOT</div>
  Bobot ternormalisasi diperoleh dengan membagi tiap bobot dengan
  total bobot keseluruhan.
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

w_df = pd.DataFrame([
    {"Kriteria": CRITERIA[k]['label'], "Tipe":
CRITERIA[k]['type'].capitalize(),
    "Bobot Input": CRITERIA[k]['w'], "Bobot Ternormalisasi (Wj)":
round(weights_norm[k], 4)}
    for k in CRITERIA
])
st.dataframe(w_df, use_container_width=True, hide_index=True)

# — Hitung Vektor S —————
st.markdown("""
<div class="step-box">
  <div class="step-title">LANGKAH 2 – HITUNG VEKTOR S (NILAI PRODUK
TERBOBOT)</div>
  Formula:  $S_i = \prod (X_{ij} ^ W_j)$ <br>
  Pangkat positif (+Wj) untuk kriteria Benefit, pangkat negatif
  (-Wj) untuk kriteria Cost.
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

df_wp = df[['Menu Category', 'Menu Items'] +
crit_cols].copy().reset_index(drop=True)

S_values = []
for _, row in df_wp.iterrows():
    s = 1.0
    for col, meta in CRITERIA.items():
        val = row[col]
        if val <= 0:
            val = 1e-9 # avoid log(0)
            exp = weights_norm[col] if meta['type'] == 'benefit' else
-weights_norm[col]
            s *= (val ** exp)
    S_values.append(s)

df_wp['Vektor S'] = S_values

st.dataframe(
    df_wp[['Menu Items'] + crit_cols + ['Vektor
S']].round(5).head(20),
    use_container_width=True, height=350
)

# — Hitung Vektor V —————
st.markdown("""
<div class="step-box">

```

```

<div class="step-title">LANGKAH 3 – HITUNG VEKTOR V (PREFERENSI
AKHIR)</div>
    Formula: <b>Vi = Si / Σ Si</b><br>
    Vektor V adalah nilai preferensi ternormalisasi; semakin besar V,
semakin sehat menu tersebut.
</div>
""" , unsafe_allow_html=True)

total_S = sum(S_values)
df_wp['Vektor V'] = df_wp['Vektor S'] / total_S
df_wp['Rank'] = df_wp['Vektor V'].rank(ascending=False).astype(int)
df_wp_sorted = df_wp.sort_values('Rank')

st.dataframe(
    df_wp_sorted[['Rank', 'Menu Items', 'Vektor S', 'Vektor
V']].round(6).head(top_n),
    use_container_width=True, height=350
)

# =====
# TAB 3 – RANKING
# =====
with tab3:
    top_df = df_wp_sorted.head(top_n).copy()
    best = top_df.iloc[0]

    # — Winner card —————
    st.markdown(f"""
<div class="winner-card">
    <div class="rank1">🏆</div>
    <h2>{best['Menu Items']}</h2>
    <div class="score-badge">V = {best['Vektor V']:.6f}</div>
    <p style="opacity:0.7; margin-top:0.5rem">Menu paling sehat
berdasarkan metode Weighted Product</p>
</div>
    """, unsafe_allow_html=True)

    st.markdown("<br>", unsafe_allow_html=True)

    # — Full ranking table —————
    st.markdown(f"### 🏆 Top {top_n} Menu Paling Sehat")
    rank_display = top_df[['Rank', 'Menu Items', 'Menu Category', 'Vektor
V',
                        'Energy (kCal)', 'Protein (g)', 'Total fat
(g)',
                        'Added Sugars (g)', 'Sodium (mg)']].copy()
    rank_display['Vektor V'] = rank_display['Vektor V'].map(lambda x:
f"{x:.6f}")
    rank_display = rank_display.rename(columns={
        'Menu Items': 'Menu', 'Menu Category': 'Kategori',
        'Energy (kCal)': 'Kalori', 'Protein (g)': 'Protein',
        'Total fat (g)': 'Lemak', 'Added Sugars (g)': 'Gula Tambahan',
        'Sodium (mg)': 'Sodium'
    })
    st.dataframe(rank_display.reset_index(drop=True),
use_container_width=True, height=420)

# =====
# TAB 4 – VISUALISASI

```

```

#
with tab4:
    top_vis = df_wp_sorted.head(top_n).copy()

    # Bar chart - Vektor V
    st.markdown("### 📊 Nilai Preferensi (Vektor V) - Top Menu")
    fig_bar = px.bar(
        top_vis,
        x='Vektor V', y='Menu Items',
        orientation='h',
        color='Vektor V',
        color_continuous_scale=['#ffc72c', '#ff6b35', '#da291c'],
        text=top_vis['Vektor V'].map(lambda x: f"{x:.5f}"),
        labels={'Menu Items': 'Menu', 'Vektor V': 'Nilai Preferensi
(V)'},
    )
    fig_bar.update_layout(
        yaxis=dict(autorange='reversed'),
        plot_bgcolor='white',
        paper_bgcolor='white',
        font_family='Plus Jakarta Sans',
        coloraxis_showscale=False,
        height=420,
    )
    fig_bar.update_traces(textposition='outside')
    st.plotly_chart(fig_bar, use_container_width=True)

    col_l, col_r = st.columns(2)

    # Scatter - Kalori vs Protein
    with col_l:
        st.markdown("### 🔵 Kalori vs Protein")
        fig_sc = px.scatter(
            top_vis,
            x='Energy (kCal)', y='Protein (g)',
            size='Vektor V',
            color='Vektor V',
            color_continuous_scale=['#ffc72c', '#da291c'],
            hover_name='Menu Items',
            labels={'Energy (kCal)': 'Kalori (kCal)', 'Protein (g)':
'Protein (g)'},
            size_max=30,
        )
        fig_sc.update_layout(plot_bgcolor='white', paper_bgcolor='white',
                             font_family='Plus Jakarta Sans', height=350,
                             coloraxis_showscale=False)
        st.plotly_chart(fig_sc, use_container_width=True)

    # Radar chart - top 5
    with col_r:
        st.markdown("### 📊 Profil Nutrisi Top 5")
        top5 = df_wp_sorted.head(5).copy()
        radar_cols = ['Energy (kCal)', 'Protein (g)', 'Total fat (g)',
'Added Sugars (g)', 'Sodium (mg)']
        radar_labels = ['Kalori', 'Protein', 'Lemak', 'Gula', 'Sodium']

        fig_radar = go.Figure()
        colors = ['#da291c', '#ff6b35', '#ffc72c', '#27ae60', '#2980b9']

```


Konfigurasi WP

Filter Kategori

Kategori Menu

Semua

Jumlah Alternatif

Tampilkan Top-N menu

10

Bobot Kriteria

Geser slider untuk mengatur bobot kepentingan (0.0 – 1.0)

Kalori (Cost)

0.25

Deploy

PRAKTIKUM SCPK - UPN VETERAN YOGYAKARTA

SPK Pemilihan Menu Sehat

McDonald's India - Metode Weighted Product (WP) - 5 Kriteria Nutrisi

TOTAL MENU

140

KATEGORI

Semua

KRITERIA

5

TOP N

10

Dataset

Perhitungan WP

Ranking

Visualisasi

Data Nutrisi Menu

Menampilkan 140 item menu dari kategori: Semua

	Menu Category	Menu Items	Energy (kCal)	Protein (g)	Total fat (g)	Added Sugars (g)	Sodium (mg)
0	Regular Menu	McVeggie™ Burger	402.05	10.24	13.83	4.49	706.13
1	Regular Menu	McAloo Tikki Burger*	339.52	8.5	11.31	4.07	545.34
2	Regular Menu	McSpicy™ Paneer Burger	652.76	20.29	39.45	5.27	1074.58
3	Regular Menu	Spicy Paneer Wrap	674.68	20.96	39.1	1.08	1087.46
4	Regular Menu	American Veg Burger	512.17	15.3	23.45	4.76	1051.24
5	Regular Menu	Veg Maharaja Mac	832.67	24.17	37.94	6.92	1529.22
6	Regular Menu	Green Chilli Aloo Naan	356.09	7.91	15.08	1.15	579.6
7	Regular Menu	Pizza Puff	228.21	5.45	11.44	0.35	390.74
8	Regular Menu	Mc chicken Burger	400.8	15.66	15.7	4.49	766.33
9	Regular Menu	FILLET-O-FISH Burger	348.11	15.44	14.16	3.54	530.54
10	Regular Menu	Mc Spicy Chicken Burger	451.92	21.46	19.36	4.49	928.52

Penjelasan Kriteria WP

Kriteria	Kolom	Tipe	Bobot
Kalori (kCal)	Energy (kCal)	✗ Cost	0.25
Protein (g)	Protein (g)	✓ Benefit	0.3
Total Lemak (g)	Total fat (g)	✗ Cost	0.2
Gula Tambahan (g)	Added Sugars (g)	✗ Cost	0.1
Sodium (mg)	Sodium (mg)	✗ Cost	0.15

PRAKTIKUM SISTEM CERDAS & PENDUKUNG KEPUTUSAN · UPN VETERAN YOGYAKARTA · METODE WEIGHTED PRODUCT (WP) · DATASET: McDONALD'S INDIA MENU

22

Filter Kategori

Kategori Menu

Semua

Jumlah Alternatif

Tampilkan Top-N menu

10

Bobot Kriteria

Geser slider untuk mengatur bobot kepentingan (0.0 – 1.0)

Kalori (Cost)
0.25

PRAKTIKUM SCPK – UPN VETERAN YOGYAKARTA

SPK Pemilihan Menu Sehat

McDonald's India - Metode Weighted Product (WP) - 5 Kriteria Nutrisi

TOTAL MENU

140

KATEGORI

Semua

KRITERIA

5

TOP N

10

Dataset Perhitungan WP Ranking Visualisasi

LANGKAH 1 – NORMALISASI BOBOT

Bobot ternormalisasi diperoleh dengan membagi tiap bobot dengan total bobot keseluruhan.

Kriteria	Tipe	Bobot Input	Bobot Ternormalisasi (Wj)
Kalori (kCal)	Cost	0.25	0.25
Protein (g)	Benefit	0.3	0.3
Total Lemak (g)	Cost	0.2	0.2
Gula Tambahan (g)	Cost	0.1	0.1
Sodium (mg)	Cost	0.15	0.15

LANGKAH 2 – HITUNG VEKTOR S (NILAI PRODUK TERBOBOT)

Formula: $S_i = \prod (X_{ij} \wedge W_j)$

Pangkat positif (+Wj) untuk kriteria Benefit, pangkat negatif (-Wj) untuk kriteria Cost.

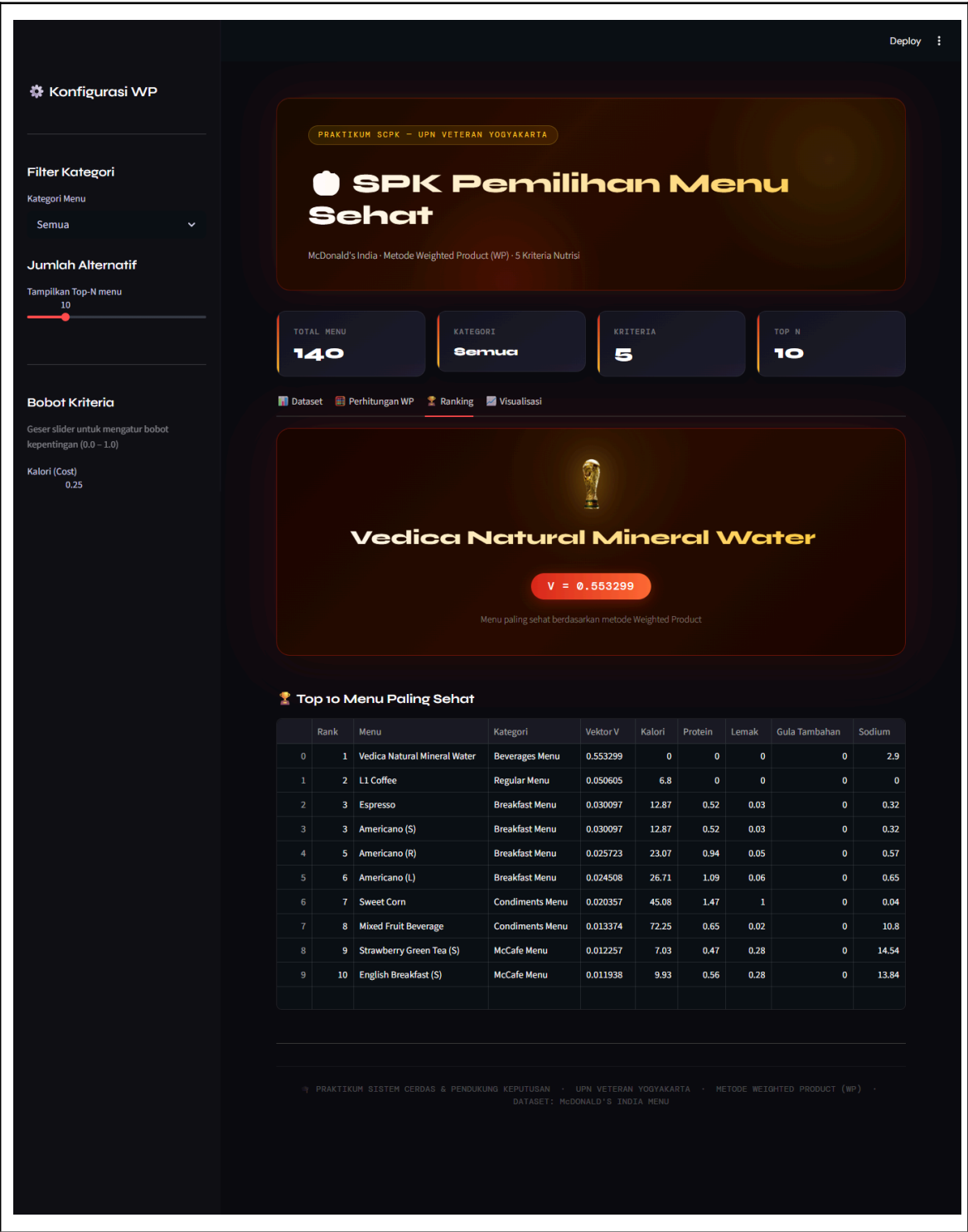
	Menu Items	Energy (kCal)	Protein (g)	Total fat (g)	Added Sugars (g)	Sodium (mg)	Vektor S
0	McVeggie™ Burger	402.05	10.24	13.83	4.49	706.13	0.0854
1	McAloo Tikki Burger*	339.52	8.5	11.31	4.07	545.34	0.092
2	McSpicy™ Paneer Burger	652.76	20.29	39.45	5.27	1074.58	0.0696
3	Spicy Paneer Wrap	674.68	20.96	39.1	1.08	1087.46	0.0816
4	American Veg Burger	512.17	15.3	23.45	4.76	1051.24	0.0764
5	Veg Maharaja Mac	832.67	24.17	37.94	6.92	1529.22	0.0642
6	Green Chilli Aloo Naan	356.09	7.91	15.08	1.15	579.6	0.0945
7	Pizza Puff	228.21	5.45	11.44	0.35	390.74	0.1193
8	Mc chicken Burger	400.8	15.66	15.7	4.49	766.33	0.0935

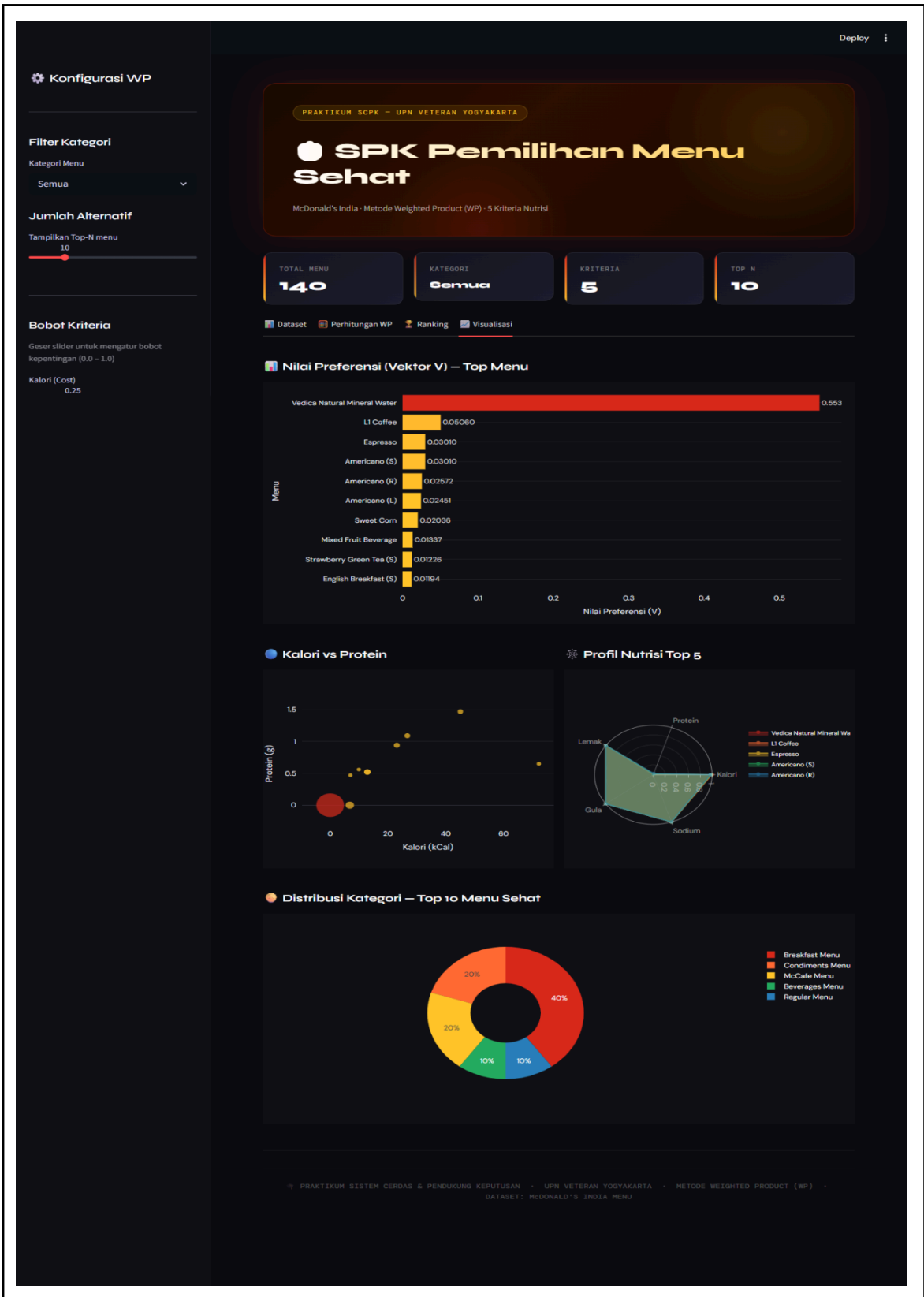
LANGKAH 3 – HITUNG VEKTOR V (PREFERENSI AKHIR)

Formula: $V_i = S_i / \sum S_i$

Vektor V adalah nilai preferensi ternormalisasi; semakin besar V, semakin sehat menu tersebut.

	Rank	Menu Items	Vektor S	Vektor V
130	1	Vedica Natural Mineral Water	151.5794	0.5533
32	2	L1 Coffee	13.8635	0.0506
44	3	Espresso	8.2454	0.0301
46	3	Americano (S)	8.2454	0.0301
47	5	Americano (R)	7.047	0.0257
48	6	Americano (L)	6.7142	0.0245
138	7	Sweet Corn	5.5769	0.0204
139	8	Mixed Fruit Beverage	3.6639	0.0134
73	9	Strawberry Green Tea (S)	3.358	0.0123





BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026			
		Minggu			
		1	2	3	4
1	Identifikasi masalah & studi literatur	✓			
2	Pengumpulan & eksplorasi dataset	✓	✓		
3	Perancangan kriteria & bobot WP		✓		
4	Implementasi perhitungan metode WP		✓	✓	
5	Pengembangan aplikasi Streamlit			✓	
6	Pengujian & validasi sistem			✓	✓
7	Penyusunan laporan				✓

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Jonathan Enrico Pratama	123240106	- Identifikasi masalah & studi literatur - Perancangan kriteria dan bobot WP - Implementasi perhitungan Vektor S & Vektor V - Penyusunan BAB I, BAB II
2	Albertus Bagus Dahnang Yoga Abadi	123240112	- Pengumpulan & eksplorasi dataset McDonald's India - Pengembangan aplikasi Streamlit - Pengujian & validasi sistem - Penyusunan BAB III, BAB IV

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pemilihan menu sehat McDonald's India menggunakan metode *Weighted Product* (WP), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pendukung keputusan berbasis metode *Weighted Product* (WP) berhasil dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan *framework* Streamlit, dan mampu memproses seluruh 141 item menu McDonald's India secara otomatis berdasarkan lima kriteria nutrisi yang telah ditetapkan.
2. Metode *Weighted Product* (WP) terbukti dapat diterapkan secara efektif dalam mengevaluasi dan merangking menu McDonald's India berdasarkan kandungan nutrisinya. Proses perhitungan melalui tiga tahap utama, yaitu normalisasi bobot, perhitungan Vektor S, dan perhitungan Vektor V, menghasilkan perangkingan menu yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
3. Dari lima kriteria nutrisi yang digunakan, yaitu energi (kCal) sebagai *cost*, protein (g) sebagai *benefit*, total lemak (g) sebagai *cost*, gula tambahan (g) sebagai *cost*, dan sodium (mg) sebagai *cost*, sistem mampu mengidentifikasi menu dengan profil gizi terbaik berdasarkan nilai Vektor V tertinggi yang dihasilkan dari proses perhitungan WP.
4. Aplikasi yang dikembangkan memiliki fitur interaktif berupa pengaturan bobot kriteria secara dinamis melalui *slider*, filter berdasarkan kategori menu, serta visualisasi hasil berupa grafik batang, *scatter plot*, *radar chart*, dan diagram lingkaran, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami hasil analisis secara menyeluruh.
5. Sistem ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih sehat di lingkungan industri hospitality dan pariwisata, khususnya bagi konsumen dan wisatawan yang ingin memilih menu bergizi di restoran cepat saji.

4.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan seluruh 10 kriteria nutrisi yang tersedia dalam dataset untuk menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif.
2. Metode *Weighted Product* (WP) dapat dibandingkan dengan metode MADM lainnya seperti SAW, TOPSIS, atau AHP untuk mengevaluasi konsistensi dan keakuratan hasil perangkingan.
3. Dataset dapat diperluas dengan menambahkan data menu McDonald's dari negara lain atau restoran cepat saji lainnya, sehingga sistem dapat memberikan rekomendasi yang lebih luas bagi wisatawan internasional.
4. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur personalisasi, seperti penyesuaian rekomendasi berdasarkan kebutuhan kalori harian pengguna atau kondisi kesehatan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Jangan pakai angka (1, 2, 3), tapi disusun berdasarkan Abjad (A-Z) dari nama belakang pengarang.
- Nama belakang/keluarga ditulis duluan, baru diikuti inisial atau singkatan nama depannya.
- Judul buku atau jurnal tidak boleh disingkat.
- Judul buku atau nama jurnal biasanya ditulis miring (*italic*).
- Baris kedua dan seterusnya dalam satu referensi harus menjorok ke dalam (sekitar 1,27 cm atau 1 tab)